

به نام خدا

www.konkur.in

سایت کنکور

www.konkur.us

انجمن کنکور

مرجع دانلود رایگان سوالات و پاسخ کلیدی کنکورهای

دکتریه و کارشناسی ارشد و کارشناسی همه رشته ها

سوالات کنکور سراسری و آزاد داخل و خارج از کشور

دانلود کنکورهای آزمایشی گزینه دو ، سنجش ، قلمچی ، گاج

دانلود جزوات درسی بهترین اساتید کشور و موسسات کنکوری

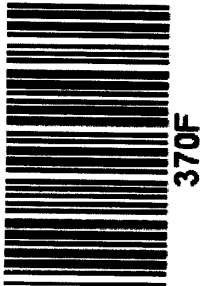
دانلود کتابهای درسی و دانشگاهی و حل المسائل ها

مصاحبه و کارنامه نمرات برتر کنکور و ارشد

مشاوره تحصیلی و انگیزشی کنکوری و ارشد

سوالات پیام نور و المپیاد و آزمایشگاه ها

مدیریت سایت و انجمن کنکور : محمد و فراز رهبر



370

F

نام
نام خانوادگی
محل امضاء

صبح جمعه
۹۱/۱۲/۱۸
دفترچه شماره ۱

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره های دکتری (نیمه متمرکز) داخل در سال ۱۳۹۲

رشته ای
مهندسی کامپیوتر - الگوریتم و محاسبات (کد ۲۳۵۷)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، ساختمان گسسته، ساختمان داده ها، مدار منطقی، سیستم عامل پیشرفته، پایگاه داده پیشرفته، تحلیل و طراحی الگوریتم ها)	۴۵	۱	۴۵

اسفندماه سال ۱۳۹۱

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

حق چاپ و تکثیر سؤالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متغلفین برابر مقررات رفتار می شود.

۱- فرض کنید $Z = \frac{(\sin \frac{\pi}{9} + i \cos \frac{\pi}{9})(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8})}{\sin \frac{\pi}{9} + i \cos \frac{\pi}{9}}$ ، در این صورت، مقدار $|Z|$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{1}{2}$ (۳) ۱ (۴) ۲

۲- اگر $f''(x)$ روی بازه $[a, b]$ پیوسته باشد، آنگاه $\int_a^b x f''(x) dx$ برابر کدام است؟

- (۱) $bf'(b) - af'(a) - f(b) + f(a)$ (۲) $af'(b) - bf'(a) + f(b) - f(a)$
(۳) $bf'(b) - af'(a) + f(b) - f(a)$ (۴) $af'(b) - bf'(a) - f(b) + f(a)$

۳- فرض کنید برای $n \in \mathbb{N}$ تعریف کنیم $I_n = \int_0^{\pi} (\cos x)^n dx$ ، در این صورت مقدار $\frac{I_{100}}{I_{98}}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{98}{100}$ (۲) $\frac{99}{100}$
(۳) $\frac{100}{99}$ (۴) $\frac{100}{98}$

۴- کدام یک از بازه‌های زیر دارای این خاصیت است که برای هر x در آن بازه $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+5)^n}{\sqrt{n} \cdot 4^{n+1}}$ همگراست؟

- (۱) $(-6, 1)$ (۲) $(-\frac{5}{4}, \frac{1}{4})$ (۳) $(-6, 1)$ (۴) $(-\frac{5}{4}, \frac{1}{4})$

۵- جواب عمومی معادله دیفرانسیل $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{yx^2 + y^3}$ کدام است؟

- (۱) $x^2 + y^2 = ce^{y^2}$ (۲) $x^2 + y^2 - 1 = ce^{y^2}$
(۳) $x^2 + y^2 + 1 = ce^{x^2}$ (۴) $x^2 + y^2 + 1 = ce^{y^2}$

۶- خانواده منحنی‌های $x^2 - xy + y^2 = c^2$ داده شده‌اند. خانواده مسیری‌های قائم بر آن‌ها کدام است؟ (c و c_1 ثابت است)

- (۱) $\left| \frac{y-x}{y+x} \right| = c_1$ (۲) $\frac{|y-x|^{\frac{1}{2}}}{|y+x|^{\frac{3}{2}}} = c_1$

- (۳) $\frac{|y+x|^{\frac{3}{2}}}{|y-x|^{\frac{1}{2}}} = c_1 |x|$ (۴) $\frac{|y-x|^{\frac{1}{2}}}{|y+x|^{\frac{3}{2}}} = c_1 |x|$

(۷) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید.

- الف) اگر A یک مجموعه نامتناهی و B یک مجموعه شمارا باشد، آن گاه مجموعه $A \cup B$ در تناظر یک به یک با A است (به بیان دیگر $|A \cup B| = |A|$).
 ب) تعداد زیرمجموعه‌هایی از $S = \{1, 2, \dots, 1392\}$ که تعداد زوجی عضو دارند، از تعداد زیرمجموعه‌هایی از S که تعداد فردی عضو دارند بیش‌تر است.

- (۱) الف: نادرست، ب: نادرست
 (۲) الف: درست، ب: نادرست
 (۳) الف: نادرست، ب: درست
 (۴) الف: درست، ب: درست

(۸) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید.

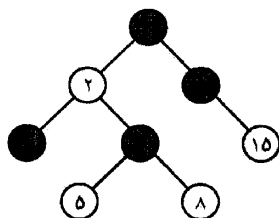
- الف) عدد اولی مانند $p \geq 3$ وجود دارد طوری که $p + 2$ و $p + 4$ نیز اول است.
 ب) $3^{1392} = 1$ (به پیمانه‌ی ۵)

- (۱) الف: نادرست، ب: درست
 (۲) الف: نادرست، ب: نادرست
 (۳) الف: درست، ب: نادرست
 (۴) الف: درست، ب: درست

(۹) چند تا از گزاره‌های زیر درست‌اند؟

- الف) اگر کم‌ترین درجه‌ی رأس‌های یک گراف همبند G برابر δ باشد، آن گاه مسیری به طول حداقل $\delta + 2$ در G وجود دارد.
 ب) اگر تمام رأس‌های گراف همبند G دارای درجه‌ی زوج باشند، آن گاه می‌توان یال‌های G را طوری جهت‌دهی کرد که گراف حاصل قویاً همبند باشد، به این معنی که از هر رأس گراف به تمام رأس‌های دیگر مسیر جهت‌دار وجود داشته باشد.
 ج) گراف همبند دوبخشی G را تنها می‌توان به یک صورت به دو بخش افراز کرد طوری که در هر دو بخش یالی نباشد.

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳



(۱۰) پس از درج گره‌ای با کلید ۴ در درخت قرمز-سیاه روبه‌رو، این گره دارای چه رنگ و در چه عمقی در درخت جدید خواهد بود؟ گره‌های سیاه با رنگ تیره و گره‌های قرمز بدون رنگ نشان داده شده‌اند.

- (۱) قرمز و عمق ۲
 (۲) قرمز و عمق ۳
 (۳) سیاه و عمق ۲
 (۴) سیاه و عمق ۳

(۱۱) هر یک از گزاره‌های زیر درست است یا نادرست؟

- الف) اگر انجام هر عمل بر روی داده‌ساختاری به اندازه‌ی n به صورت سرشکنی $O(1)$ باشد، هزینه‌ی انجام n تا از این اعمال در بدترین حالت $O(n)$ است.
 ب) در یک درخت دودویی با n عنصر که بر $n/3$ بخش پذیر است، همیشه یک گره به نام x هست که تعداد گره‌های موجود در زیردرخت به ریشه‌ی x حداقل $n/3$ و حداکثر $2n/3$ باشد.

- (۱) الف: نادرست، ب: نادرست
 (۲) الف: نادرست، ب: درست
 (۳) الف: درست، ب: نادرست
 (۴) الف: درست، ب: درست

۱۲) یک جدول درهم‌سازی پویا با روش آدرس‌دهی باز (Open Hashing) پیاده‌سازی شده است. اندازه‌ی این جدول در ابتدا ۱ است. اگر هنگام درج یک عنصر، جدول کاملاً پر باشد، جدولی به‌اندازه‌ی دو برابر جدول فعلی ایجاد می‌شود، عناصر فعلی (با همان تابع درهم‌سازی و فقط با اصلاح پارامتر) به این جدول منتقل، جدول قبلی حذف و سپس عنصر جدید در آن درج می‌شود. فرض کنید که هزینه‌ی درج یا انتقال هر عنصر در (به) جدول جدید ۱ ریال است. اگر n عمل درج انجام شود، هزینه‌ی سرشکن‌شده‌ی هر درج حداکثر چند ریال است؟

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) $O(n)$

۱۳) داده‌ساختار «مجموعه‌های مجزا» (Disjoint-Sets) برای ذخیره‌ی n عدد در تعدادی مجموعه به کار می‌رود که اعمال «یافتن» (Find) یک عنصر و «ادغام» (Merge) دو مجموعه را حمایت می‌کند. پیاده‌سازی این داده‌ساختار با لیست به این صورت است که عناصر یک مجموعه در یک لیست قرار می‌گیرند و هر عنصر شماره‌ی مجموعه‌ی خود را دارد به‌طوری که عمل یافتن در زمان $O(1)$ انجام شود. در عمل ادغام همیشه لیست با عناصر کم‌تر را به انتهای لیست با تعداد عناصر بیش‌تر الحاق می‌کنیم (و شماره‌های مجموعه‌ی هر عنصر را در صورت لزوم اصلاح می‌کنیم). در آن صورت n عمل «ادغام» چه هزینه‌ای خواهد داشت؟

۱ (۱) $O(n \lg^2 n)$ ۲ (۲) $O(n^2)$ ۳ (۳) $O(n)$ ۴ (۴) $O(n \lg n)$

۱۴) یک هرم کمینه شامل n عدد داده شده است. می‌خواهیم تمامی اعداد کوچک‌تر یا مساوی یک عدد داده‌شده‌ی x را در این هرم پیدا کنیم. فرض کنید تعداد چنین اعدادی k است. به‌ترین مرتبه‌ی زمانی برای انجام این کار چیست؟

۱ (۱) $O(k)$ ۲ (۲) $O(k \lg k)$ ۳ (۳) $O(k \lg n)$ ۴ (۴) $O(k + n)$

۱۵) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید.

الف) عمل درج در درخت جست‌وجوی دودویی دارای خاصیت جابه‌جایی است، بدین معنی که درج x و سپس y در درخت جست‌وجوی دودویی همان درختی را ایجاد می‌کند که درج y و سپس x ایجاد می‌کند.
ب) اگر برای رفع تصادم در یک جدول درهم‌سازی از روش زنجیربندی (chaining) استفاده کنیم، زمان جست‌وجوی یک عنصر در این جدول در بدترین حالت از مرتبه‌ی ضریب بارگذاری جدول (load factor) است.

۱ الف: نادرست، ب: نادرست ۲ الف: درست، ب: نادرست
۳ الف: نادرست، ب: درست ۴ الف: درست، ب: درست

۱۶) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید.

الف) با داشتن ترتیب میانوندی و پسوندی گره‌های یک درخت دودویی می‌توان ترتیب پیشوندی آن را محاسبه کرد.
ب) با داشتن ترتیب پیشوندی و پسوندی گره‌های یک درخت دودویی می‌توان ترتیب میانوندی آن را محاسبه کرد.

۱ الف: نادرست، ب: نادرست ۲ الف: درست، ب: نادرست
۳ الف: نادرست، ب: درست ۴ الف: درست، ب: درست

۱۷) کدام گزینه ترتیب درست توابع گفته شده را از نظر مرتبه رشد نشان می‌دهد؟ (مبنای لگاریتم‌های زیر ۲ می‌باشد).

۱ (۱) $n < 3^{\log n} < n^3 < (\log n)^{\log n}$ ۲ (۲) $n < (\log n)^{\log n} < n^3 < 3^{\log n}$
۳ (۳) $n < (\log n)^{\log n} < 3^{\log n} < n^3$ ۴ (۴) $n < 3^{\log n} < n^3 < (\log n)^{\log n}$

- ۱۸- برای تابع زیر، با فرض آنکه گیت‌های m ورودی دارای هزینه‌ی سخت افزاری m هستند، مدار حاصل به صورت AND-OR دو سطحی، حداقل چه هزینه‌ای دارد؟ (فرض کنید ورودی‌ها و معکوس آن‌ها در دسترس می‌باشند).

$$F(a, b, c, d) = \sum m(0, 9, 10, 15) + d(2, 6, 8, 11, 13, 14)$$

۶ (۲)	۵ (۱)
۱۰ (۴)	۹ (۳)

- ۱۹- در مدار جمع کننده با پیش بینی نقلی (carry look-ahead) سه بیتی، با فرض تأخیرهای زیر برای گیت‌های موجود، تأخیر کل مدار چقدر است؟

$$D(\text{AND}_{m\text{-input}}) = m - 1$$

$$D(\text{OR}_{m\text{-input}}) = m - 1$$

$$D(\text{XOR}_{2\text{-input}}) = 2$$

۷ (۲)	۶ (۱)
۹ (۴)	۸ (۳)

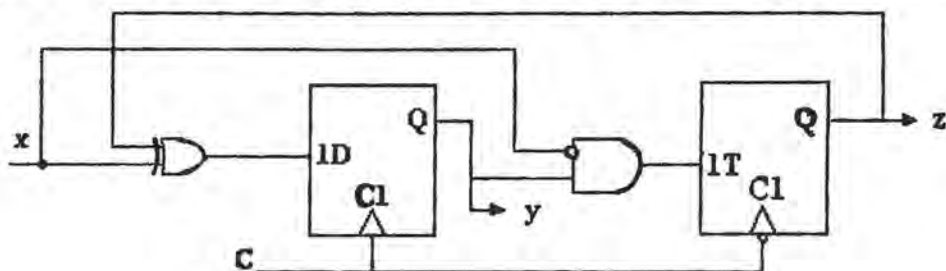
- ۲۰- در مدار ترتیبی Mealy که به درستی طراحی شده است، کدام گزینه درست است؟

- ۱) خروجی‌ها باید پیش از لبه‌ی فعال کلاک خوانده شوند، تا مقدار صحیح به دست آید، و الا ممکن است مقدار غلط حاصل شود.
- ۲) خارج از فواصل مربوط به set-up و hold فلیپ‌فلاپ‌ها، در هر زمان دیگری خروجی را بخوانیم صحیح است.
- ۳) در هر لحظه خروجی‌ها صحیح می‌باشند.
- ۴) خروجی‌ها باید بعد از لبه‌ی فعال کلاک به علاوه تأخیر clock-to-output خوانده شوند، تا مقدار صحیح به دست آید.

- ۲۱- گیت‌هایی در اختیار داریم که برای گرفتن مقدار صحیح از آن‌ها باید خروجی را با مقاومت pull-up کنیم. اگر خروجی دو تا از این گیت‌ها را به هم وصل کنیم:

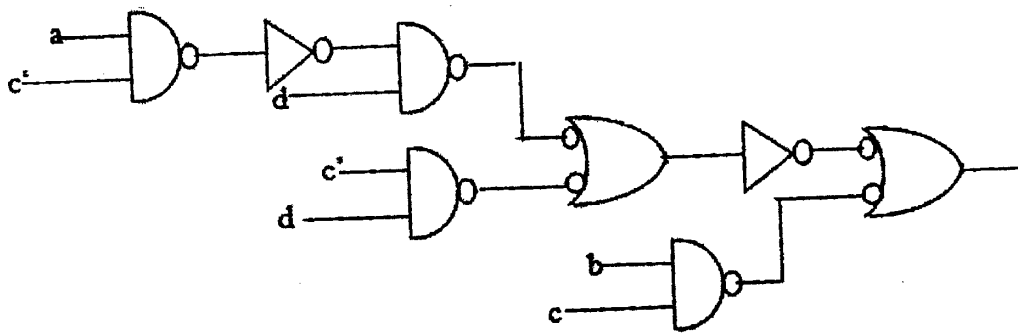
- ۱) مقدار موجود روی خروجی، حاصل AND خروجی‌های دو گیت خواهد بود.
- ۲) مقدار موجود روی خروجی، حاصل OR خروجی‌های دو گیت خواهد بود.
- ۳) مقدار موجود روی خروجی، نصف ولتاژ منبع تغذیه خواهد بود.
- ۴) یا تراشه می‌سوزد یا مقدار خروجی نامشخص است.

- ۲۲- با فرض 10^{ns} تأخیر برای هر گیت ترکیبی، 20^{ns} تأخیر برای هر فلیپ‌فلاپ، 20^{ns} زمان set up و 15^{ns} زمان hold، حداکثر فرکانس کلاک مدار زیر چند مگاهرتز است؟ لبه‌ی فعال فلیپ‌فلاپ‌ها با هم متفاوت است. (نیم پریود کلاک به صورت بهینه فرض شود).



۶,۶ (۱)
۱۰ (۲)
۱۳,۲ (۳)
۲۰ (۴)

-۲۳



AND (۳) ۱ گیت

-۲۴

- (۱) نیاز به مقدار دهی اولیه سامانه نمی‌باشد.

- (۴) هیچ کدام

- ۲۸- کدام گزینه درباره سیستم فایل NFS شرکت SUN درست می‌باشد؟
 (۱) این سیستم فایل عملگرهای open و Close فایل را پشتیبانی می‌کند.
 (۲) این سیستم فایل عملگرهای open و Close فایل را پشتیبانی نمی‌کند، اما جدول فایل در Sever ذخیره می‌شود.
 (۳) این سیستم فایل عملگرهای open و Close فایل را پشتیبانی نمی‌کند، و جدول فایل باید در Client ذخیره شود.
 (۴) این سیستم فایل عملگرهای open و Close فایل را پشتیبانی می‌کند، اما جدول فایل در Client ذخیره شود.
- ۲۹- کدام یک از راه‌حل‌های زیر، برای مهاجرت پرده‌ها قابل استفاده نیست؟
 (۱) هر بخش از فضای آدرس زمانی، به گره مقصد منتقل می‌شود، که در گره مقصد به آن ارجاع شود.
 (۲) اجرای فرایند در گره مبدأ باید متوقف شود و سپس فضای آدرس به گره مقصد منتقل شده و در آنجا اجرای فرایند ادامه یابد.
 (۳) هم‌زمان با اجرای فرایند در گره مبدأ، بخش کد فضای آدرس به گره مقصد منتقل می‌شود، و بخش داده فضای آدرس زمانی به گره مقصد منتقل می‌شود، که به آن ارجاع شود.
 (۴) هم‌زمان با اجرای فرایند در گره مبدأ، فضای آدرس به گره مقصد منتقل می‌شود و سپس اجرای فرایند در گره مبدأ متوقف شده و داده‌های تغییر یافته در هنگام انتقال فضای آدرس به گره مقصد منتقل شده و در آنجا اجرای فرایند ادامه یابد.
- * با استفاده از اطلاعات زیر، به دو سؤال ۳۰ و ۳۱ پاسخ دهید.
 گراف مجوزی، روی دو جدول Prof و Stud با دستورات زیر ایجاد شده است.
- DBA:GRANT select on Stud, Prof to u1 with grant option;
 GRANT select, update on Prof to u2
 u1: GRANT select on Prof to u3;
 u2: GRANT select, update on Stud, Prof to u3;
- ۳۰- کدام یک از دستورها باعث تغییر در گراف می‌شود؟
 (۱) select on Prof to u3
 (۲) update on Prof to u3
 (۳) select on Stud to u3
 (۴) update on Stud to u3
- ۳۱- بعد از اجرای دستور «REVOKE grant option from u1 cascade» توسط DBA، کدام امتیاز برای u3 باقی می‌ماند؟
 (۱) update on Prof
 (۲) select on Stud
 (۳) select, update on Stud, Prof
 (۴) هیچکدام
- ۳۲- کدام گزینه در مورد گراف پی‌درپی‌پذیری همواره صحیح است؟
 (۱) جهت‌دار است.
 (۲) متصل است.
 (۳) هم جهت‌دار و هم متصل است.
 (۴) هیچکدام
- ۳۳- کدام گزینه، در قفل‌گذاری اشتراکی - انحصاری، هیچ‌گاه مجاز نیست؟
 (۱) Starving
 (۲) Dead-lock
 (۳) Lock upgrade
 (۴) Lock downgrade
- ۳۴- کدام مدل پایگاه داده برای پروتکل‌های کنترل هم‌روندی، مبتنی بر گراف مناسب‌تر است؟
 (۱) hiererchical
 (۲) relational
 (۳) object-oriented
 (۴) object-relational
- ۳۵- کدام گزینه در پایگاه داده توزیعی، الزامی است؟
 (۱) همه نسخه‌های یک داده بایستی نگهداری شوند.
 (۲) همه نسخه‌های یک داده بایستی به روز شوند.
 (۳) حداقل یک نسخه از داده بایستی نگهداری شود.
 (۴) گزینه‌های ۱ و ۲ صحیح است.

۳۶) کدام یک از ادعاهای زیر درست و کدام یک نادرست است؟

الف) با داشتن دنباله‌ی $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ از اعداد حقیقی مثبت، می‌توان در زمان $O(n)$ زیردنباله‌ی متوالی از X به دست آورد که حاصل ضرب اعداد آن بیشینه باشد.

ب) با الگوریتمی از مرتبه‌ی $O(n)$ می‌توان $m = \sqrt{n}$ دنباله‌ی مرتب با مجموع n عنصر را در هم ادغام کرد.

- ۱) الف: نادرست، ب: نادرست
۲) الف: درست، ب: نادرست
۳) الف: درست، ب: درست
۴) الف: نادرست، ب: درست

۳۷) مسئله‌ی A: گراف کامل و وزن دار $G = (V, E)$ داده شده است. وزن تور همیلتنی با کم‌ترین وزن را به دست آور. مسئله‌ی B: گراف کامل و وزن دار G و عدد حقیقی R داده شده است. آیا یک دور همیلتنی حداکثر با وزن R دارد؟ فرض کنید که ماشینی وجود دارد که مسئله‌ی B را حل می‌کند. با چند بار فراخوانی B (هر بار دادن گراف G و یک مقدار حقیقی که مشخص می‌کنیم) می‌توان مسئله‌ی A را نیز با آن ماشین حل کرد؟ فرض کنید که مجموع وزن یال‌های G برابر M است.

- ۱) نمی‌توان این کار را انجام داد، چون تعداد حالات ناشمارا است.
۲) $O(|E|)$ بار
۳) $O(\lg M)$ بار
۴) چون مسئله‌ی A ان پی-سخت است، این کار امکان‌پذیر نیست.

۳۸) گراف جهت‌دار، بدون دور و وزن دار $G = (V, E)$ با وزن‌های مثبت و منفی داده شده است. وزن‌های این گراف را با الگوریتم زیر تغییر می‌دهیم تا گراف بدون یال منفی G' به دست آید. فرض کنید $V = \{1, 2, \dots, n\}$ و C_{ij} وزن یال از رأس i به رأس j است.

CHANGE-WEIGHTS(G)

```

1 for  $t = 1$  to  $n$ 
2   for  $j = 1$  to  $n$ 
3      $\bar{c}_i = \min c_{ij}$  for all  $j$ 
4     if  $\bar{c}_i < 0$ 
5        $c_{ij} = c_{ij} - \bar{c}_i$  for all  $j$ 
6        $c_{ki} = c_{ki} + \bar{c}_i$  for all  $k$ 
```

درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر کدام است؟

الف) کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس در G و G' یکسان است.

ب) طول کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس در G و G' یکسان است.

- ۱) الف: نادرست، ب: نادرست
۲) الف: درست، ب: نادرست
۳) الف: درست، ب: درست
۴) الف: نادرست، ب: درست

۳۹) دو دنباله‌ی $X = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ و $Y = \langle y_1, y_2, \dots, y_m \rangle$ از یک الفبا داده شده‌اند. می‌خواهیم کوتاه‌ترین دنباله‌ای را به دست آوریم که X و Y زیردنباله‌های آن باشند. با کدام یک از پیچیدگی‌های زیر می‌توان این مسئله را حل کرد؟

- ۱) $\Theta(nm)$ ۲) $\Theta(n+m)$ ۳) $\Theta((n+m) \lg(n+m))$ ۴) $\Theta(n^2 m^2)$

۴۰) در مسئله‌ی درخت فراگیر بیشینه، هدف پیدا کردن درختی فراگیر با وزن بیشینه است که زیرگراف گراف وزن دار G باشد. در مورد این مسئله چه می‌توان گفت؟

- (۱) این مسئله ان‌پی-کامل است.
(۲) این مسئله عضو ان‌پی نیست.
(۳) این مسئله ان‌پی-سخت است.
(۴) راه حل چندجمله‌ای دارد.

۴۱) چند تا از مسئله‌های زیر را می‌توان در زمان چندجمله‌ای حل کرد؟

- یافتن بزرگ‌ترین زیرگراف کامل در یک گراف داده‌شده
- انتخاب تعدادی عنصر از بین n عنصر هر کدام با وزن و ارزش داده‌شده، طوری که مجموع وزن عنصرهای انتخاب‌شده از یک کرانی بیش‌تر نشود و مجموع ارزش آن‌ها بیشینه شود.
- یافتن تمام دورهای یک گراف
- یافتن مسیری که از هر رأس گراف دقیقاً یک بار بگذرد.

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

ماتریس	ابعاد
A_1	30×40
A_2	40×20
A_3	20×5
A_4	5×10
A_5	10×20

۴۲) ماتریس‌های A_1 تا A_5 با ابعاد زیر از اعداد حقیقی داده شده‌اند.

حداقل تعداد اعمال ضرب اعداد حقیقی (درایه‌های ماتریس‌ها)

برای محاسبه‌ی $A_1 \times A_2 \times A_3 \times A_4 \times A_5$ کدام است؟

- (۱) ۲۳۰۰ (۲) ۱۴۰۰۰ (۳) ۱۷۵۰۰ (۴) ۲۴۰۰۰

۴۳) فرض کنید مسئله‌ی A در زمان چندجمله‌ای قابل کاهش به مسئله‌ی B است ($A \leq_P B$). درستی گزینه‌های زیر را تعیین کنید.

- الف) اگر B در زمان $O(n \log n)$ قابل حل باشد، آن گاه A نیز در زمان $O(n \log n)$ قابل حل است.
ب) اگر B در زمان چندجمله‌ای قابل حل و A ان‌پی-کامل باشد، آن گاه تمام مسائل رده‌ی ان‌پی در زمان چندجمله‌ای قابل حل‌اند.

- (۱) الف: نادرست، ب: نادرست
(۲) الف: درست، ب: نادرست
(۳) الف: نادرست، ب: درست
(۴) الف: درست، ب: درست

۴۴) یک گراف جهت دار داده شده است که هر یال آن دارای یک ظرفیت مثبت است. اگر c یک عدد مثبت دل‌خواه باشد، چند تا از گزاره‌های زیر درست‌اند؟

- الف) اگر ظرفیت تمامی یال‌های گراف را در عدد c ضرب کنیم، شار بیشینه در c ضرب خواهد شد.
ب) اگر ظرفیت تمامی یال‌های گراف را به مقدار c اضافه کنیم، شار بیشینه به مقدار c اضافه خواهد شد.
ج) اگر از ظرفیت تمامی یال‌های گراف عدد c را کم کنیم، شار بیشینه به مقدار c کم خواهد شد.

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(۴۵) در یک درخت ریشه‌دار، پیغامی در ریشه قرار دارد. در هر گام هر گره‌ای که یک نسخه از پیغام را در اختیار دارد می‌تواند آن را به حداکثر یکی از فرزندان خود منتقل کند. می‌خواهیم با کمترین تعداد گام پیغام را به همه گره‌ها برسانیم. به ازای گره v فرض کنید $d(v)$ و $c(v)$ به ترتیب فاصله‌ی v تا عمیق‌ترین برگ زیر آن و تعداد فرزندان v باشد. کدام یک از دو الگوریتم حریصانه‌ی زیر تعداد گام‌هایش کمینه است؟

(الف) هر گره که پیغام به او رسیده، در هر گام از بین فرزندان‌اش که پیغام را دریافت نکرده‌اند، پیغام را به فرزند v ارسال می‌کند که $d(v)$ آن بیشینه است.

(ب) هر گره که پیغام به او رسیده، در هر گام از بین فرزندان‌اش که پیغام را دریافت نکرده‌اند، پیغام را به فرزند v ارسال می‌کند که $c(v)$ آن بیشینه است.

(۴) هیچ‌کدام

(۳) فقط (ب)

(۲) فقط (الف)

(۱) هر دو

منابع آزمون دکتری
www.doktora.ir

منابع آزمون دکتری

www.doktora.ir

سنجش تکمیلی امیرکبیر

www.sanjeshEtakmili.com

خودآموز زبان عمومی و تافل

سنجش تکمیلی امیرکبیر:

خودآموز صوتی تصویری زبان

عمومی ویژه داوطلبان آزمون

دکتری و ارشد

و

خودآموز صوتی تصویری زبان

تافل ویژه داوطلبان آزمون

دکتری

را ارائه می دهد

بسته های آموزشی

سنجش تکمیلی امیرکبیر:

بسته های آموزشی ویژه آزمون

دکتری، کارشناسی ارشد و

کاردانی به کارشناسی

سراسری، آزاد، وزارت

بهداشت

را ارائه می نماید

آزمون های آزمایشی

سنجش تکمیلی امیرکبیر:

آزمون آزمایشی ویژه آزمون

دکتری و کارشناسی ارشد

مکاتبه ای و آنلاین (اینترنتی)

بر گزار می کند

دکتری سراسری	۴ مرحله
ارشد سراسری	۸ مرحله
ارشد آزاد	۴ مرحله

جهت مشاهده جزئیات، بسته های آموزشی آزمون دکتری، کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی و خودآموز زبان

عمومی و تافل و بسته آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی و ISI، به سایت سنجش تکمیلی دات کام مراجعه نمایید.

جهت مشاهده جزئیات آزمون های آزمایشی آزمون دکتری و کارشناسی ارشد به سایت سنجش آزمون دات کام مراجعه نمایید.

www.sanjeshEtakmili.com

تلفن: ۴۴۰۴۴۶۸۱ و ۴۴۰۱۶۸۹۸-۹